TEST PLAN – QA MANUAL CON AUTOMATION

Plataforma: Tricentis Demo Web Shop
URL: http://demowebshop.tricentis.com
Tipo de pruebas: QA Manual y QA Automation
Framework de automatización: Playwright + TypeScript

---

1. Información general

Campo	Descripción
Proyecto	Challenge Técnico QA Manual con Automation
Aplicación	Tricentis Demo Web Shop
URL	http://demowebshop.tricentis.com
Tipo de prueba	Funcional – Manual y Automatizada
Herramientas	Playwright, TypeScript y Chrome
Integración API	Mercado Libre
Metodología	Pruebas funcionales basadas en escenarios positivos y negativos

2. Objetivo

Definir la estrategia, el alcance y los criterios necesarios para validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades de Registro, Login y Carrito de Compras de Tricentis Demo Web Shop, mediante pruebas manuales y automatizadas.

Se busca verificar el cumplimiento de las reglas de negocio, la correcta validación de datos, la integridad de la información y la consistencia de los resultados obtenidos durante las operaciones del usuario.

Adicionalmente, se contempla la implementación de un framework de automatización con Playwright y TypeScript, incluyendo mecanismos de captura automática ante fallas, generación de reportes visuales y ejecución de pruebas de integración API.

3. Alcance de las pruebas

Las pruebas contempladas dentro del alcance se dividen en dos modalidades:

3.1 QA Manual

Se ejecutarán **6 casos de prueba funcionales**, distribuidos de la siguiente manera:

Login – 3 casos de prueba

- Autenticación exitosa: validar el acceso a la plataforma utilizando credenciales válidas.
- Autenticación fallida: verificar el rechazo de credenciales incorrectas y el comportamiento de la aplicación ante un intento de autenticación inválido.
- Validación de campos obligatorios: verificar que el sistema impida continuar con el proceso de autenticación cuando no se completen correctamente los campos requeridos.

Carrito de Compras – 3 casos de prueba

- Incorporación de productos: validar la incorporación de productos al carrito, verificando nombre, precio, cantidad e importe correspondiente.
- Actualización de cantidades: verificar la modificación de cantidades de productos y el correcto recálculo de los importes.
- Eliminación de productos: validar la eliminación de productos y la correcta visualización del carrito vacío.

3.2 QA Automation

Se implementarán **6 casos de prueba automatizados** mediante Playwright y TypeScript, distribuidos de la siguiente manera:

Registro – 2 casos de prueba

- Registro exitoso: validar la creación de una cuenta utilizando datos válidos.
- Rechazo de correo electrónico existente: verificar que el sistema impida registrar una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico previamente registrada.

Login – 2 casos de prueba

- Autenticación exitosa: validar el acceso a la plataforma utilizando credenciales válidas.
- Autenticación fallida: verificar el rechazo de credenciales incorrectas y la respuesta del sistema ante un intento de autenticación inválido.

Carrito de Compras – 2 casos de prueba

- Incorporación de productos: validar la incorporación de productos al carrito y la consistencia de la información presentada.
- Modificación de cantidades y eliminación: verificar la actualización de cantidades, el recálculo de importes y la eliminación de productos.

3.3 Capturas automáticas y ejecución controlada de fallas

El framework deberá incorporar capturas de pantalla automáticas ante la falla de una prueba, permitiendo conservar evidencia visual del resultado obtenido.

Se incluirá un escenario de Forced Failure para verificar el correcto funcionamiento del mecanismo de captura y su asociación con el resultado de ejecución.

3.4 Reportería visual

Se integrará un sistema de generación de reportes visuales interactivos mediante Playwright HTML Reporter o Allure Report, permitiendo consultar los resultados de ejecución, identificar pruebas fallidas y acceder a las evidencias correspondientes.

3.5 Integración API – Mercado Libre

Se incorporará un caso de prueba de integración API mediante una solicitud HTTP GET al siguiente endpoint:

`https://www.mercadolibre.com.ar/menu/departments`

Se verificará la correcta respuesta del servicio y la presencia de la propiedad `departments` en la respuesta obtenida.

4. Fuera de alcance

Quedan excluidas del presente plan las funcionalidades y validaciones que no se encuentran contempladas en los requerimientos del challenge:

- Pruebas funcionales de módulos distintos de Registro, Login y Carrito de Compras.
- Pruebas de rendimiento, carga y estrés.
- Pruebas de seguridad y vulnerabilidades.
- Pruebas de compatibilidad entre múltiples navegadores y dispositivos.
- Pruebas de usabilidad y accesibilidad.
- Integraciones con servicios externos distintos de la API de Mercado Libre especificada.
- Validaciones de procesos de compra y pago que no formen parte de los escenarios definidos.
- Automatización de funcionalidades distintas de las especificadas en el alcance.

5. Estrategia de pruebas

Se aplicará una estrategia de pruebas funcionales basada en la validación de reglas de negocio, contemplando escenarios positivos y negativos.

QA Manual

La ejecución manual estará orientada a verificar el comportamiento funcional de Login y Carrito de Compras, evaluando tanto los resultados esperados como las respuestas del sistema ante condiciones inválidas.

Se priorizará la consistencia de la información presentada, la integridad de los datos y el correcto comportamiento de las operaciones realizadas por el usuario.

QA Automation

La automatización se desarrollará utilizando Playwright y TypeScript, con una estructura modular y mantenible.

Se implementarán validaciones funcionales para los flujos de Registro, Login y Carrito de Compras, contemplando verificaciones sobre los resultados obtenidos y la consistencia de los datos.

Se incorporarán mecanismos de captura automática ante fallas, un escenario de Forced Failure y generación de reportes visuales interactivos.

Pruebas de API

Se realizará una prueba de integración mediante una solicitud GET al endpoint de Mercado Libre definido en el alcance, verificando la respuesta del servicio y la presencia de la propiedad `departments`.

Suites de pruebas

Se identificarán las suites Smoke y Regresión en función de las funcionalidades y escenarios definidos en el presente Test Plan. Su identificación y justificación se documentarán en el apartado correspondiente del challenge, sin desarrollar su contenido en esta instancia.

6. Entorno de pruebas

Aplicación bajo prueba:

- Plataforma: Tricentis Demo Web Shop.
- URL: http://demowebshop.tricentis.com.

Entorno de automatización:

- Lenguaje: TypeScript.
- Framework: Playwright.
- Navegador: Google Chrome.
- Ejecución: local.

Entorno de integración API:

- Servicio: Mercado Libre.

- Método HTTP: GET.
- Endpoint: https://www.mercadolibre.com.ar/menu/departments.

7. Datos de prueba

Se utilizarán datos de prueba que permitan ejecutar los escenarios definidos, contemplando condiciones válidas e inválidas según corresponda.

Registro:

- Datos de usuario válidos para realizar un registro exitoso.
- Dirección de correo electrónico previamente registrada para validar el rechazo de duplicados.

Login:

- Credenciales válidas para verificar la autenticación exitosa.
- Credenciales incorrectas para verificar el rechazo de autenticación.
- Campos obligatorios sin completar para validar las restricciones correspondientes.

Carrito de Compras:

- Productos disponibles en el catálogo.
- Cantidades de productos para verificar actualizaciones y recálculos de importes.
- Productos incorporados al carrito para validar su eliminación.

API:

- Endpoint de Mercado Libre definido en el alcance.
- Respuesta del servicio para verificar la presencia de la propiedad `departments`.

8. Criterios de entrada

Para iniciar la ejecución de las pruebas deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- Disponibilidad y acceso a la plataforma Tricentis Demo Web Shop.
- Disponibilidad de un navegador compatible para la ejecución de las pruebas automatizadas.
- Framework de automatización configurado con Playwright y TypeScript.
- Datos de prueba disponibles para los escenarios definidos.
- Disponibilidad del endpoint de Mercado Libre para realizar la prueba de integración API.
- Alcance y escenarios de prueba documentados y definidos.

9. Criterios de salida

Se considerará finalizada la ejecución de las pruebas cuando:

- Se hayan ejecutado los casos de prueba manuales definidos en el alcance.
- Se hayan ejecutado los casos de prueba automatizados definidos en el alcance.
- Se haya verificado el funcionamiento de las capturas automáticas ante fallas.
- Se haya ejecutado y verificado el escenario de Forced Failure.
- Se hayan generado los reportes visuales de ejecución.
- Se haya ejecutado la prueba de integración API y verificado la presencia de `departments`.
- Los resultados obtenidos se encuentren documentados y las fallas identificadas cuenten con su correspondiente evidencia.

10. Entregables

Como resultado del challenge se entregarán los siguientes elementos:

- Test Plan documentado.
- Casos de prueba manuales correspondientes a Login y Carrito de Compras.
- Identificación y justificación de las suites Smoke y Regresión.
- Framework de automatización desarrollado con Playwright y TypeScript.
- Casos de prueba automatizados de Registro, Login y Carrito de Compras.
- Implementación de capturas automáticas ante fallas.
- Caso de prueba con Forced Failure.
- Reportes visuales interactivos de ejecución.
- Módulo de integración API y caso de prueba de Mercado Libre.
- README con instrucciones de instalación, configuración y ejecución.
- Repositorio público de GitHub con la documentación y el framework desarrollado.

11. Riesgos y consideraciones

Se identifican las siguientes consideraciones que podrían afectar la ejecución y los resultados de las pruebas:

- **Disponibilidad de la plataforma:** posibles interrupciones o indisponibilidad del sitio de pruebas que impidan completar las ejecuciones.
- **Cambios en la aplicación:** modificaciones en la interfaz o en el comportamiento de la plataforma que puedan afectar la ejecución de las pruebas automatizadas.
- **Datos de prueba:** utilización de cuentas o direcciones de correo electrónico previamente registradas que puedan generar resultados inesperados.
- **Consistencia de datos:** diferencias entre los importes esperados y los presentados por la aplicación durante las operaciones del carrito.
- **Dependencias externas:** indisponibilidad o cambios en la respuesta del servicio de Mercado Libre que puedan afectar la ejecución de la prueba de integración API.
- **Evidencias de ejecución:** las capturas automáticas deberán conservarse correctamente y permitir identificar la prueba asociada a cada falla.
- **Tiempo de ejecución:** el desarrollo y la validación de las pruebas deberán realizarse dentro del plazo de 72 horas establecido por el challenge.